
4.5.6 RESUMEN DE SECCIÓN

1. Una función puede invocar otras funciones o incluso a sí misma. Cuando una función se invoca a sí misma, se le conoce como **recursividad**, y la función que se invoca a sí misma y contiene una condición de terminación (la cual le dice a la función que ya no siga invocándose a sí misma) es llamada una función **recursiva**.

2. Se pueden emplear funciones recursivas en Python para crear funciones **limpias, elegantes, y dividir el código en trozos más pequeños**. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado ya que es **muy fácil cometer un error y crear una función la cual nunca termine**. También se debe considerar que **las funciones recursivas consumen mucha memoria**, y por lo tanto pueden ser en ocasiones ineficientes.

Al emplear la recursividad, se deben de tomar en cuenta tanto sus ventajas como desventajas.

La función factorial es un ejemplo clásico de como se puede implementar el concepto de recursividad:

```
# Implementación recursiva de la función factorial.
```

```
def factorial(n):  
    if n == 1: # El caso base (condición de terminación).  
        return 1  
    else:  
        return n * factorial(n - 1)
```

```
print(factorial(4)) # 4 * 3 * 2 * 1 = 24
```